8 まとめ 火山と火成岩

マグマと噴出物 → 鉱物 → 火成岩のつくりと分類 → ねばりけと火山の形

1 火山の活動と火山噴出物

1 マグマ・溶岩・噴火・火山噴出物

- **マグマ**＝地下で岩石が高温でとけてどろどろになったもの（**見えない**）
- **溶岩**（ようがん）＝マグマが**地表**に流れ出たもの（**見える**）。固まった岩石も溶岩とよぶ
- **噴火**（ふんか）＝地下のマグマが地表にふき出すこと
- **火山噴出物**＝噴火でふき出される物すべて

溶岩・**火山ガス**（主成分は**水蒸気**）・火山灰（かざんばい）・火山れき・火山弾（かざんだん）・軽石（かるいし）

- **火砕流**（かさいりゅう）＝高温の火山灰・ガス・岩石が斜面を**高速で流れ下る**現象
- **活火山**＝過去およそ１万年以内に噴火した火山（今後も噴火の可能性がある）

- **ハザードマップ**＝災害の危険な区域や避難場所を示した地図



マグマだまり→**火口**から噴出

2 鉱物と火成岩 ―マグマが冷えて固まった結晶と岩石―

2 無色鉱物と有色鉱物

- **鉱物**（こうぶつ）＝マグマが冷えてできる**結晶**（つぶ）
- **無色鉱物**（むしょくこうぶつ）＝白っぽい鉱物 →**石英**（せきえい）・**長石**（ちょうせき）が主なもの
- **有色鉱物**（ゆうしょくこうぶつ）＝色のついた鉱物 → 主なものは次の５つ

黒雲母（くろうんも）・角閃石（かくせんせき）・輝石（きせき）・カンラン石・磁鉄鉱（じてっこう）

- 無色鉱物が多い岩石ほど**白っぽく**、有色鉱物が多い岩石ほど**黒っぽい**
- 観察：火山灰を水で洗い**双眼実体顕微鏡**で（細かいつぶを洗い流し、鉱物を見やすくするため）



3 鉱物の色と形（赤字＝有色鉱物）

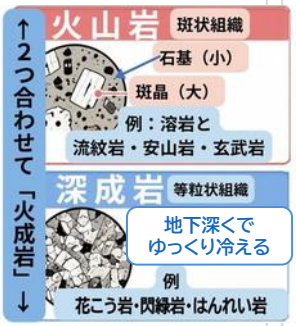
鉱物名	色・形のとくちょう
石英	無色・白。不規則に割れる
長石	白。決まった方向に割れる
黒雲母	黒。うすくはがれる
角閃石	濃い緑～黒。細長い柱状
輝石	緑～かっ色。短い柱状
カンラン石	黄緑。丸みのある粒
磁鉄鉱	黒。磁石につく

4 火成岩のつくり（冷え方で２種類）

火山岩（かざんがん）：地表や地表近くで**急に**冷える
→ **斑状組織**（はんじょうそしき）：大きな**斑晶**（はんしょう）と小さな**石基**（せっき）

深成岩（しんせいがん）：地下深くで**ゆっくり**冷える
→ **等粒状組織**（とうりゅうじょうそしき）：同じ大きさの結晶が並ぶ

- **斑晶**＝地下で育った大きな結晶
- **記述**は「場所」と「冷え方」を書く

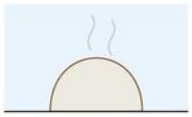
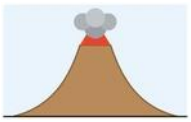


5 火成岩の分類

色	白っぽい	中間	黒っぽい
無色鉱物	多い	→	少ない
ねばりけ	強い	→	弱い
火山岩	流紋岩（りゅうもんがん）	安山岩（あんざんがん）	玄武岩（げんぶがん）
深成岩	花こう岩（かこうがん）	閃緑岩（せんりょくがん）	はんれい岩（はんれいがん）

覚え方　新幹線は（深・花・閃・斑）
かりあげ（火・流・安・玄）

6 マグマのねばりけと火山の形 ―ねばりけが強いほど盛り上がり、爆発的な噴火―

火山の形	 溶岩ドーム（ようがんドーム） ドーム状	 成層火山（せいそうかざん） 円すい形	 盾状火山（たてじょうかざん） 傾斜がゆるやか
ねばりけ	強い→流れにくい	中間	弱い→流れやすい
噴火のようす	爆発的・激しい	やや激しい	おだやか（溶岩が流れる）
溶岩の色	白っぽい	中間（灰色）	黒っぽい
火山の例	昭和新山・有珠山・雲仙普賢岳（平成新山）	桜島・浅間山・富士山	マウナロア・キラウエア・伊豆大島（三原山）

ここで差がつく
・**急に**冷える→**火山岩（斑状組織）** ／ **ゆっくり**冷える→**深成岩（等粒状組織）**
・ねばりけ**強い**→白っぽい・盛り上がる・爆発的 ／ **弱い**→黒っぽい・ゆるやか・おだやか

8 まとめ 地震

ゆれと波 → 震度とマグニチュード → 災害と土地の変化 → プレートと地震の起こり方

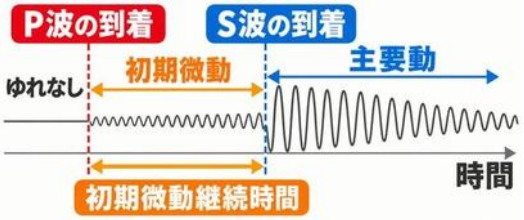
1 地震のゆれとその伝わり方

1 震源と震央

- 震源（しんげん）＝地震が発生した地下の場所
- 震央（しんおう）＝震源の真上の地表の点
- ゆれは震央を中心に同心円状に広がる
- 震源に近いほど早く大きくゆれる
- 震度分布図では、震度の大きい地域の中心付近に震央がある

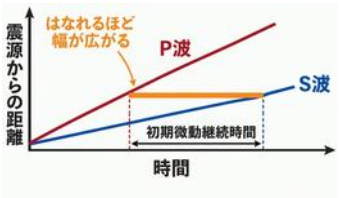


2 2つのゆれと2つの波



- 初期微動（しょきびどう）＝はじめの小さなゆれ → P 波（速い）
- 主要動（しゅようどう）＝あとの大きなゆれ → S 波（おそい）
- 初期微動継続時間（しょきびどうけいぞくじかん）＝ P 波と S 波の到着時刻の差

3 ゆれの伝わり方と緊急地震速報



- P 波・S 波は一定の速さで伝わる
- 初期微動継続時間は震源からの距離に比例（距離 2 倍→時間も 2 倍）

緊急地震速報（きんきゅうじしんそくほう）：①各地の地震計が P 波を検知 → ②震源と規模をすぐ計算 → ③強いゆれの前に知らせる
（S 波が届く前に。震源に近い所は P 波と S 波の到着時刻の差が小さく、間に合わないことも）

4 震度とマグニチュード（M）

	震度	マグニチュード
表すもの	その場所のゆれ	地震の規模
場所で	変わる	変わらない
大きさ	0 ～ 7 の 10 段階（5・6 は弱と強）	M1 大きいとエネルギー約 32 倍

- 震度は観測した場所によってちがう（震源に近い・浅いほど大きい）
- M はどこで測っても同じ（M2 大きいと約 1000 倍）

2 地震による災害と土地の変化

5 地震による災害

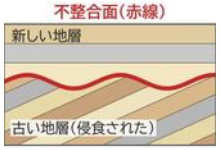


- 液状化現象（えきじょうかげんしょう）＝ゆれで地面が液体のようになり、砂や水がふき出す
- 津波（つなみ）＝海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせる
- ほかに土砂くずれ・建物の倒壊・火災

6 地震による土地の変化



- 隆起（りゅうき）＝土地が盛り上がる
- 沈降（ちんこう）＝土地が下がる
- 海岸段丘（かいがんだんきゅう）＝隆起をくり返し階段状になった海岸
- 断層（だんそう）＝大きな力で地層や岩盤がずれたもの
- 活断層（かつだんそう）＝過去に動き、今後も動く可能性がある断層
- 不整合（ふせいごう）＝古い地層が侵食されたあと、その上に新しい地層が積もった境目（堆積→隆起→侵食→沈降→再び堆積）



7 日本付近のプレートと地震の起こり方 —海溝型と内陸型—



- プレート＝地球の表面をおおう岩盤。年に数 cm 動く

大陸プレート①北アメリカ ②ユーラシア
海洋プレート③太平洋 ④フィリピン海

- 海溝（かいこう）＝海底の深い谷（例：日本海溝）
- 南海トラフ＝海溝より浅い海底の溝
- 海嶺（かいれい）＝海底の山脈。プレートが生まれる

海溝型地震の起こり方
① 海洋プレートが大陸プレートの下へ沈む
② 大陸プレートにひずみ（力）がたまる
③ 元にもどる反動で地震（津波も起こる）

内陸型地震＝陸の活断層がずれて起こる。震源が浅い（直下型）

- 日本の火山は海溝とほぼ平行に並ぶ（沈みこんだプレートの上側でマグマができる）

ここで差がつく

・初期微動＝ P 波、主要動＝ S 波　・初期微動継続時間は震源からの距離に比例
・震度＝その場所のゆれ　・M ＝地震の規模　・海溝型＝プレートの沈みこみ、内陸型＝活断層のずれ
・大陸プレート＝北アメリカプレート＋ユーラシアプレート
・海洋プレート＝太平洋プレート＋フィリピン海プレート

8 補強 地震の計算

公式 → 4つの計算パターン → グラフ → ミス防止

1 まず確認：使う公式と例題のデータ

1 使う公式はこれだけ

速さ ＝ 距離 ÷ 時間

距離 ＝ 速さ × 時間 ／ 時間 ＝ 距離 ÷ 速さ

しょきびどうけいぞくじかん
初期微動継続時間 ＝ S波の到着 − P波の到着

地震発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間

※「かかった時間」は 距離 ÷ 速さ で求める
※ **初期微動継続時間は震源からの距離に比例**する

2 例題で使う地震のデータ

	距離	P波の到着	S波の到着
A	60km	10時5分20秒	10時5分30秒
B	120km	10時5分30秒	10時5分50秒

この1つのデータで①〜④を解きます（距離＝震源からの距離）

- **距離の差**　120 − 60 ＝ **60 km**
- **時刻の差**　P波 **10秒**／S波 **20秒**

→ まず表に「**差**」を書きこむのがコツ

2 4つの計算パターン（例題で解き方をつかむ）

1 P波・S波の速さ

例題 A地点とB地点の到着時刻から、P波の速さを求めよ。

STEP1 **距離の差**　120 − 60 ＝ 60 km
STEP2 **時刻の差**　30秒 − 20秒 ＝ 10秒
STEP3 速さ ＝ 60 ÷ 10 ＝ 6（km/s）
答え **6 km/s**　（S波は 60 ÷ 20 ＝ 3 km/s）

▶ 2地点の「差」どうしで計算するのがコツ

2 地震発生時刻

例題 この地震が発生した時刻を求めよ。（P波の速さは 6 km/s）

STEP1 かかった時間 ＝ 60 ÷ 6 ＝ 10秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 10時5分20秒 − 10秒
答え **10時5分10秒**

▶ B地点で計算しても同じ時刻 → 検算に使える

3 初期微動継続時間

例題 震源から180 kmの地点の初期微動継続時間を求めよ。

STEP1 P波の到着　180 ÷ 6 ＝ 30秒
STEP2 S波の到着　180 ÷ 3 ＝ 60秒
STEP3 差をとる　60 − 30 ＝ 30秒
答え **30 秒**

▶ 先にP波・S波それぞれの時間を出す

4 比例式

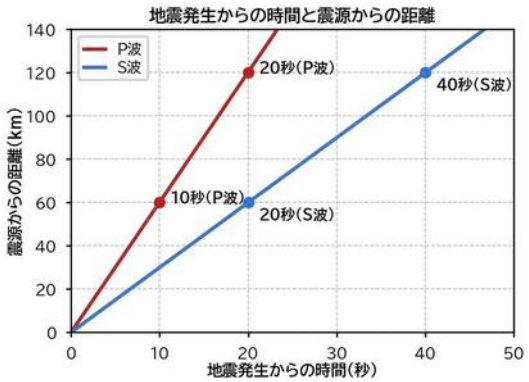
例題 初期微動継続時間が15秒の地点は、震源から何kmはなれているか。

STEP1 A地点は 60 km で 10秒（比例）
STEP2 距離：継続時間 → 60 : 10 ＝ x : 15
STEP3 10x ＝ 60 × 15　　x ＝ 90
答え **90 km**

▶ 左右で「距離：時間」の順をそろえる

5 グラフ ―4パターンが1枚で見える―

※横軸は実時刻ではなく「地震発生からの時間（秒）」。表は実時刻。



- 縦軸が距離・横軸が時間のグラフでは、**かたむきが急なほど速い**＝P波（軸が逆なら逆になるので必ず軸を確認）
- P波とS波の**横のはば**＝初期微動継続時間

6 解くときのコツとミス防止

- 時間は「**秒**」にそろえてから引き算する。1分＝60秒
- 速さは「**距離の差**」÷「**時刻の差**」（①）
- 発生時刻は**どの地点で計算しても同じ**（②）→ 2地点で計算すれば検算になる
- 初期微動継続時間は**距離に比例**（③④）
- **単位**を必ず書く（km・km/s・秒・時刻）
- 「**何秒後**」と「**何時何分何秒**」を区別する
- 分をまたぐ引き算：10時5分10秒の40秒前は、**10時4分70秒**（60秒＋10秒）として 70−40 ＝ 30 → 10時4分30秒

ここで差がつく
・速さは「距離の差 ÷ 時刻の差」→ 地震発生時刻がわからなくても求められる
・初期微動継続時間は震源からの距離に比例 → 比例式1本で解ける

8 補強 地震の計算 問題

1つのデータで (1) ～ (6) を順に解く

1 問題(ある地震の P 波・S 波の到着時刻)

1 地震のデータ

	距離	P 波の到着	S 波の到着
A	40km	9 時 24 分 13 秒	9 時 24 分 18 秒
B	120km	9 時 24 分 23 秒	9 時 24 分 38 秒

表の数字に、まず **2 つの印**をつけよう → これで全部解ける

① **距離の差**　120 − 40 ＝ **80 km**
② **時刻の差**　P 波 **10 秒**／S 波 **20 秒**

2 次の問いに答えなさい

(1)　P 波の速さは何 km/s か。
(2)　S 波の速さは何 km/s か。
(3)　この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。
(4)　A 地点・B 地点の初期微動継続時間は何秒か。
(5)　初期微動継続時間が 9 秒の地点は、震源から何 km はなれているか。
(6)　震源から 200km の地点に S 波が着くのは何時何分何秒か。

2 解答と解き方(手順を追って求める)

1 (1)(2) P 波・S 波の速さ

STEP1 **距離の差**　120 − 40 ＝ 80 km
STEP2 **P 波の時刻の差**　23 − 13 ＝ 10 秒
STEP3 P 波　80 ÷ 10 ＝ 8 (km/s)
STEP4 S 波　時刻の差 20 秒　80 ÷ 20 ＝ 4

答え　**P 波 8 km/s ／ S 波 4 km/s**

▸ 距離の差 ÷ 時刻の差。発生時刻は使わない

2 (3) 地震が発生した時刻

STEP1 A 地点までの P 波の時間　40÷8 ＝ 5 秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 9 時 24 分 13 秒 − 5 秒
STEP4 **検算**　B 地点　23 − 15 ＝ 8　で同じ

答え　**9 時 24 分 08 秒**

▸ どちらの地点でも同じになるか確かめる

3 (4) 初期微動継続時間

STEP1 A 地点　18 秒 − 13 秒 ＝ 5 秒
STEP2 B 地点　38 秒 − 23 秒 ＝ 15 秒
STEP3 式でも可　40÷4 − 40÷8 ＝ 5

答え　**A 地点 5 秒 ／ B 地点 15 秒**

▸ 距離が 3 倍なので継続時間も 3 倍

4 (5) 比例式で距離を求める

STEP1 初期微動継続時間は**距離に比例**
STEP2 A 地点は 40 km で 5 秒
STEP3 距離:継続時間 → 40 : 5 ＝ x : 9
STEP4 5x ＝ 40 × 9 ＝ 360　　x ＝ 72

答え　**72 km**

▸ 「40÷5 = 8 」→ 8×9 = 72 と考えてもよい

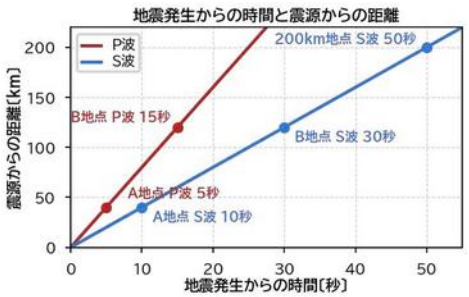
5 (6) S 波が到着する時刻

STEP1 S 波の時間　200 ÷ 4 ＝ 50 秒
STEP2 到着時刻 ＝ 発生時刻 ＋ かかった時間
STEP3 9 時 24 分 08 秒 ＋ 50 秒
STEP4 8 ＋ 50 ＝ 58 → 9 時 24 分 58 秒

答え　**9 時 24 分 58 秒**

▸ 58 秒は 60 秒未満なので、くり上げなし
▸ 例: 50 秒＋ 15 秒＝ 65 秒 → **1 分 05 秒**にくり上げ

6 グラフで確認



● 横軸＝時間、縦軸＝距離 → **直線**になる
● **2 本の線の横のはば**＝初期微動継続時間

7 答え合わせチェック(まちがえたら、ここへ戻る)

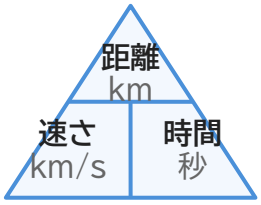
問	計算パターン	使う考え方	よくあるミス
(1)(2)	① 速さ	距離の差 ÷ 時刻の差	差を使わず 1 地点で計算する
(3)	② 地震発生時刻	到着時刻 − かかった時間	たし算にしてしまう
(4)	③ 初期微動継続時間	S 波の到着 − P 波の到着	秒の位だけ見て計算する
(5)	④ 比例式	距離:継続時間 をそろえる	左右で順番が逆になる
(6)	② の応用	発生時刻 ＋ かかった時間	60 秒のくり上げ忘れ

ここで差がつく
・最初にやることは 2 つだけ →「距離の差」と「時刻の差」に印をつける
・答えの形(km ／ km/s ／秒／何時何分何秒)を、問題文で確認してから書く

8 応用 地震の計算 ①

公式・比例・時刻・表 ／ 表・時刻・グラフが出ても、整理すれば解ける

0 まず公式を確認　この 2 枚で使う公式・重要な関係はこの 4 つ。迷ったらここへ戻る



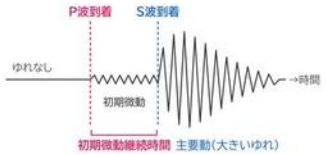
みはじ（かくして読む）

① 速さ ＝ $\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$　時間 ＝ $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$　距離 ＝ 速さ × 時間

② **初期微動継続時間 ＝ S 波到着時刻 − P 波到着時刻**
「あとに来た波」−「先に来た波」。P 波が先、S 波があと

③ **地震発生時刻 ＝ P 波到着時刻 − P 波が伝わる時間**

④ **初期微動継続時間 は 震源距離 に比例**（距離 2 倍で 2 倍）



P 波＝初期微動（先）
S 波＝主要動（あと）

① パターン①　初期微動継続時間と震源距離（比例）

例題　震源距離 40 km の A 地点で、初期微動継続時間は 5 秒だった。
(1) 震源距離 120 km の B 地点では何秒？
(2) 継続時間が 20 秒の C 地点は何 km ？

最初の一手　同じ地震で「継続時間」と「震源距離」の 2 つが出た → **比例！**「40 km で 5 秒」を基準に比の式を作る。

(1) 比の式　40 : 5 ＝ 120 : x　（距離:時間の順）
内側どうし・外側どうしをかける
5×120 ＝ 40×x → 600 ＝ 40x
$x = \frac{600}{40} = 15$ → **答え 15 秒**

(2) 比の式　40 : 5 ＝ y : 20 → 5×y ＝ 40×20 → 5y ＝ 800
$y = \frac{800}{5} = 160$ → **答え 160 km**

② パターン②　地震発生時刻を求める（時刻計算・60 秒またぎ）

例題　震源距離 96 km の地点に P 波が 14 時 32 分 48 秒に到着した。P 波の速さ 6 km/s 、S 波の速さ 3 km/s 。
(1) 地震が発生した時刻は？
(2) この地点に S 波が到着した時刻は？

最初の一手　「時刻」を聞かれたら、まず**波が伝わる時間**（距離 ÷ 速さ）を出す。発生時刻は到着時刻から**引く**、到着時刻は発生時刻に**足す**。

60 秒またぎのコツ　秒が 60 以上 → 60 を引いて分に＋1 。引けないときは 33 分 04 秒 → 32 分 64 秒 に直す。

(1) P 波が伝わる時間 ＝ $\frac{96}{6}$ ＝ 16（秒）
発生時刻 ＝ 14 時 32 分 48 秒 − 16 秒
＝ **14 時 32 分 32 秒**

(2) S 波が伝わる時間 ＝ $\frac{96}{3}$ ＝ 32（秒）
S 波到着 ＝ 発生時刻 ＋ 32 秒
＝ 14 時 32 分 32 秒 ＋ 32 秒
秒は 32 ＋ 32 ＝ 64 → 64 秒 ＝ 1 分 04 秒
＝ **14 時 33 分 04 秒**

③ パターン③　表の読み取り　2 地点の「差」から速さ → 発生時刻

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	60 km	10 時 15 分 10 秒	10 時 15 分 20 秒
B	150 km	10 時 15 分 25 秒	10 時 15 分 50 秒

例題　(1) P 波の速さ　(2) S 波の速さ　(3) 地震発生時刻　(4) A 地点の初期微動継続時間　を求めなさい。

最初の一手　速さを出したいが**発生時刻がわからない** → 1 地点では伝わった時間が出せない → **2 地点の 距離の差 ÷ 時刻の差**（差をとると発生時刻が消える）

(1) 距離の差　90 km 、P 波の時刻の差　15 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{90}{15}$ ＝ 6 → **答え 6 km/s**

(2) S 波の時刻の差　30 秒（距離の差は同じ）
S 波の速さ ＝ $\frac{90}{30}$ ＝ 3 → **答え 3 km/s**

(3) A まで P 波が伝わる時間 ＝ $\frac{60}{6}$ ＝ 10 秒
発生時刻 ＝ 10 時 15 分 10 秒 − 10 秒 ＝ **10 時 15 分 00 秒**

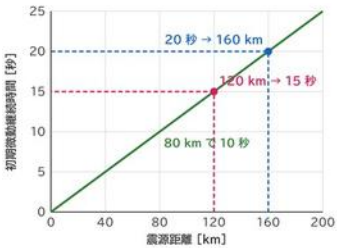
(4) S 波 − P 波 ＝ 20 秒 − 10 秒 ＝ **10 秒**

ここで差がつく
・初期微動継続時間は **S 波到着 − P 波到着**。逆に引くとマイナスになる → 必ず「あと」−「先」
・発生時刻は **引く**、到着時刻は **足す**。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる

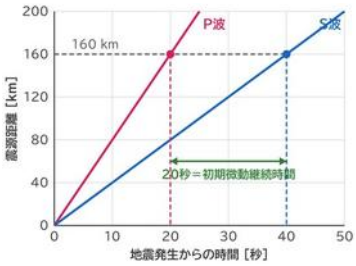
8 応用 地震の計算 ②

グラフ・複数地点・複合 ／ 入試型は「前の答えを次の問いで使う」

④ パターン④ グラフの読み取り まず「横軸・縦軸が何か」を見る



左：距離と継続時間
原点を通る直線→**比例**
① 横軸で 120 km を見る
② 上へ→直線に当たる
③ 左へ→ 15 秒と読む
逆：20 秒→ 160 km



右：時間と距離
直線の**傾き＝速さ**
P 波：200 km を 25 秒
S 波：200 km を 50 秒
2 本の横の差＝継続時間
160 km では 20 秒

P 波の速さ ＝ $\frac{200}{25}$ ＝ 8 km/s　　S 波の速さ ＝ $\frac{200}{50}$ ＝ 4 km/s　継続時間 ＝ 40−20 ＝ 20 秒

傾きから分かること　左：80 km で 10 秒 → **8 km 遠くなるごとに 1 秒 長くなる**（200 km なら 25 秒）。
右：**傾き＝速さ** は横軸「時間」・縦軸「距離」のときだけ。**左のグラフの傾きは速さではない。**

⑤ パターン⑤ 複数地点のデータを比べる まず各地点の継続時間を出す

地点	P 波到着時刻	S 波到着時刻	継続時間
A	9 時 20 分 08 秒	9 時 20 分 16 秒	**8 秒**
B	9 時 20 分 16 秒	9 時 20 分 32 秒	**16 秒**
C	9 時 20 分 04 秒	9 時 20 分 08 秒	**4 秒**

例題　(1) 震源に近い順に並べよ。(2) C 地点の震源距離が 24 km のとき、B 地点の震源距離は？　(3) 地震発生時刻は？

最初の一手　表に「継続時間（S−P）」の列を自分で書き足す（赤字）。**短いほど震源に近い**（P 波到着が早い順と同じ）。

(1) 4 秒＜ 8 秒＜ 16 秒 → 近い順は **C → A → B**
(2) 比例。C 4 秒 → B 16 秒 は 4 倍 → 24 km×4 ＝ **96 km**
(3) A は C の 2 倍で 48 km。C→A の距離の差 24 km、P 波の時刻の差 4 秒 →（左下へ）

(3)　P 波 ＝ $\frac{24}{4}$ ＝ 6 km/s C まで $\frac{24}{6}$ ＝ 4 秒
発生時刻 ＝ 9 時 20 分 04 秒 − 4 秒
＝ **9 時 20 分 00 秒**

⑥ パターン⑥ 複合問題（入試型） 前の問いの答えを次の問いで使う

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	40 km	15 時 08 分 25 秒	15 時 08 分 30 秒
B	120 km	15 時 08 分 35 秒	15 時 08 分 50 秒
C	**ア**	15 時 08 分 40 秒	**イ**
D	**ウ**	15 時 08 分 45 秒	15 時 09 分 10 秒

問 1 A 地点の初期微動継続時間
問 2 P 波の速さ　**問 3** 地震発生時刻
問 4 ア（C 地点の震源距離）
問 5 イ（C 地点の S 波到着時刻）
問 6 ウ（D 地点の震源距離）

最初の一手　空欄のない A・B から **速さ → 発生時刻** の順に出す。空欄（ア・イ・ウ）は「速さ」と「発生時刻」がそろってから。答えは別ルート（比例 or 速さ）で確かめる。

問 1 30 秒 − 25 秒 ＝ **5 秒**
問 2 A→B：距離の差 80 km、時刻の差 10 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{80}{10}$ ＝ **8 km/s**
問 3 A まで $\frac{40}{8}$ ＝ 5 秒
発生時刻 ＝ 15 時 08 分 25 秒 − 5 秒
＝ **15 時 08 分 20 秒**
問 4 C まで P 波は 40 秒 − 20 秒 ＝ 20 秒
ア ＝ 8×20 ＝ **160 km**

問 5 比例：40 km で 5 秒 → 160 km は 4 倍
継続時間 ＝ 5×4 ＝ 20 秒
イ ＝ 15 時 08 分 40 秒 ＋ 20 秒
＝ 15 時 08 分 60 秒 → **15 時 09 分 00 秒**
問 6 D の継続時間 ＝ 09 分 10 秒 − 08 分 45 秒
＝ 08 分 70 秒 − 08 分 45 秒 ＝ 25 秒
40 ： 5 ＝ ウ ： 25 → 5×ウ ＝ 1000
ウ ＝ $\frac{1000}{5}$ ＝ **200 km**

見抜き方
・「速さ」→ 発生時刻がある？ **ない → 2 地点の差 ÷ 差**　ある → 距離 ÷（到着−発生）
・「時刻」→ まず伝わる時間（距離 ÷ 速さ）。**発生時刻なら引く、到着時刻なら足す**

8 補強 A 地震の計算

基本の計算問題

目標時間	ステップ 1 20 分	ステップ 2 15 分	ステップ 3 10 分	氏名	得点 ／100

1 速さ・時間・距離　各 4 点

(1) P 波が 120km を 20 秒で伝わった。P 波の速さは？　＿＿＿ km/s
ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間

(2) S 波が 96km を 24 秒で伝わった。S 波の速さは？　＿＿＿ km/s
ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間

(3) 6km/s の P 波が 150km 伝わるのにかかる時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　時間＝距離 ÷ 速さ

(4) 4km/s の S 波が 30 秒間に進む距離は？　＿＿＿ km
ヒント　距離＝速さ × 時間

(5) 震源から 72km の地点に、P 波（6km/s）は発生の何秒後に届く？　＿＿＿ 秒後
ヒント　時間＝距離 ÷ 速さ

(6) 同じ地点に、S 波（4km/s）は発生の何秒後に届く？　＿＿＿ 秒後
ヒント　(5) と同じ考え方。速さを 4km/s にかえる

2 初期微動継続時間　各 5 点

(7) P 波が 10 時 5 分 12 秒、S 波が 10 時 5 分 20 秒に着いた。初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　S 波が着いた時刻 − P 波が着いた時刻

(8) P 波が 9 時 59 分 52 秒、S 波が 10 時 0 分 04 秒に着いた。初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　10 時 0 分 04 秒を 9 時 59 分 64 秒と考えて引く

(9) P 波 6km/s 、S 波 4km/s の地震。震源から 72km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　P 波と S 波、それぞれの到着時間を出して差をとる

(10) 震源から 60km で 5 秒の地震。震源から 180km の地点では何秒？　＿＿＿ 秒
ヒント　距離が何倍か→継続時間も同じ倍になる

3 比例式で求める　各 3 点

(11) 震源から 36km で 3 秒の地震。初期微動継続時間が 10 秒の地点は、震源から何 km ？　＿＿＿ km
ヒント　距離と継続時間は比例。36 : 3 = □: 10

(12) 震源から 48km で 4 秒の地震。震源から 216km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　距離と継続時間は比例。48 : 4 = 216 : □

(13) 震源から 60km で 5 秒の地震。初期微動継続時間が 20 秒の地点は何 km ？　＿＿＿ km
ヒント　距離と継続時間は比例。60 : 5 = □: 20

(14) 震源から 90km で 7.5 秒の地震。震源から 150km の地点では何秒？　＿＿＿ 秒
ヒント　距離と継続時間は比例。90 : 7.5 = 150 : □

4 時刻の計算　各 6 点

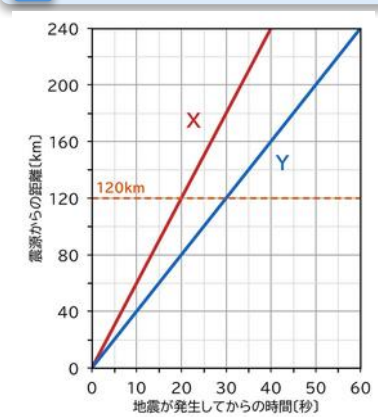
(15) P 波が 14 時 20 分 30 秒に着いた。伝わるのに 12 秒かかった。発生時刻は？　＿＿＿
ヒント　発生時刻＝着いた時刻 − かかった時間

(16) P 波が 8 時 0 分 05 秒に着いた。伝わるのに 15 秒かかった。発生時刻は？　＿＿＿
ヒント　8 時 0 分 05 秒を 7 時 59 分 65 秒と考えて引く

(17) 10 時 15 分 40 秒に発生。S 波が 30 秒後に届いた。到着時刻は？　＿＿＿
ヒント　到着時刻＝発生時刻＋かかった時間

(18) 震源から 90km の地点に P 波（6km/s）が 11 時 30 分 25 秒に着いた。発生時刻は？　＿＿＿
ヒント　まず 90÷6 でかかった時間を出す

5 グラフを読む　各 5 点



グラフは、ある地震の P 波・S 波が伝わるようすを表したものです。

(19) P 波を表すのは X・Y のどちら？　＿＿＿
ヒント　同じ時間でより遠くまで進むほうが速い

(20) P 波の速さは何 km/s ？　＿＿＿ km/s
ヒント　P 波のグラフで 120km に着いた時間を読む

(21) S 波の速さは何 km/s ？　＿＿＿ km/s
ヒント　S 波のグラフで 120km に着いた時間を読む

(22) 震源から 120km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　120km での X と Y の時間の差

8 補強 A 地震の計算

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 速さ・時間・距離　公式:速さ＝距離 ÷ 時間(分数で書く)

(1) P 波が 120km を 20 秒で伝わった。P 波の速さは？

答え 6 km/s

速さ＝ $\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$ ＝ $\frac{120}{20}$ ＝ 6〔km/s〕

(2) S 波が 96km を 24 秒で伝わった。S 波の速さは？

答え 4 km/s

速さ＝ $\frac{96}{24}$ ＝ 4〔km/s〕

(3) 6km/s の P 波が 150km 伝わるのにかかる時間は？

答え 25 秒

時間＝ $\frac{150}{6}$ ＝ 25〔秒〕

(4) 4km/s の S 波が 30 秒間に進む距離は？

答え 120 km

距離＝速さ × 時間＝ 4×30 ＝ 120〔km〕

(5) 震源から 72km の地点に、P 波(6km/s)は発生の何秒後に届く？

答え 12 秒後

時間＝ $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$ ＝ $\frac{72}{6}$ ＝ 12〔秒〕

(6) 同じ地点に、S 波(4km/s)は発生の何秒後に届く？

答え 18 秒後

時間＝ $\frac{72}{4}$ ＝ 18〔秒〕

2 初期微動継続時間 ＝ S 波の到着 － P 波の到着

(7) P 波が 10 時 5 分 12 秒、S 波が 10 時 5 分 20 秒に着いた。初期微動継続時間は？

答え 8 秒

20 秒－ 12 秒＝ 8〔秒〕

(8) P 波が 9 時 59 分 52 秒、S 波が 10 時 0 分 04 秒に着いた。初期微動継続時間は？

答え 12 秒　ミス注意:分をまたぐ → 1 分＝ 60 秒を借りる

10 時 0 分 04 秒 → 9 時 59 分 64 秒 に直す → 64 － 52 ＝ 12〔秒〕

(9) P 波 6km/s 、S 波 4km/s の地震。震源から 72km の地点の初期微動継続時間は？

答え 6 秒

P 波 $\frac{72}{6}$ ＝ 12 秒、S 波 $\frac{72}{4}$ ＝ 18 秒 → 18 － 12 ＝ 6〔秒〕

(10) 震源から 60km で 5 秒の地震。震源から 180km の地点では何秒？

答え 15 秒

距離に比例 → 60 : 5 ＝ 180 : x → 60x ＝ 900 → x ＝ 15

3 比例式で求める 距離:時間 ＝ 距離:時間(内側どうし・外側どうしをかける)

(11) 震源から 36km で 3 秒の地震。初期微動継続時間が 10 秒の地点は、震源から何 km ？

答え 120 km

36 : 3 ＝ x : 10 → 3x ＝ 360 → x ＝ 120

(12) 震源から 48km で 4 秒の地震。震源から 216km の地点の初期微動継続時間は？

答え 18 秒

48 : 4 ＝ 216 : x → 48x ＝ 864 → x ＝ 18

(13) 震源から 60km で 5 秒の地震。初期微動継続時間が 20 秒の地点は何 km ？

答え 240 km

60 : 5 ＝ x : 20 → 5x ＝ 1200 → x ＝ 240

(14) 震源から 90km で 7.5 秒の地震。震源から 150km の地点では何秒？

答え 12.5 秒　ミス注意: 7.5 は小数のまま比例式に入れる

90 : 7.5 ＝ 150 : x → 90x ＝ 1125 → x ＝ 12.5

4 時刻の計算 発生時刻＝到着時刻－かかった時間 ／ 到着時刻＝発生時刻＋かかった時間

(15) P 波が 14 時 20 分 30 秒に着いた。伝わるのに 12 秒かかった。発生時刻は？

答え 14 時 20 分 18 秒

14 時 20 分 30 秒－ 12 秒＝ 14 時 20 分 18 秒

(16) P 波が 8 時 0 分 05 秒に着いた。伝わるのに 15 秒かかった。発生時刻は？

答え 7 時 59 分 50 秒　ミス注意: 1 分借りて 65 秒にする

8 時 0 分 05 秒 → 7 時 59 分 65 秒(1 分借りる)→ 65 － 15 ＝ 50

(17) 10 時 15 分 40 秒に発生。S 波が 30 秒後に届いた。到着時刻は？

答え 10 時 16 分 10 秒

40 秒＋ 30 秒＝ 70 秒＝ 1 分 10 秒 → 10 時 16 分 10 秒

(18) 震源から 90km の地点に P 波(6km/s)が 11 時 30 分 25 秒に着いた。発生時刻は？

答え 11 時 30 分 10 秒

かかった時間 $\frac{90}{6}$ ＝ 15 秒 → 25 － 15 ＝ 10 秒

5 グラフを読む かたむきが急なほど速い。2 本の線の横のはば＝初期微動継続時間

(19) P 波を表すのは X・Y のどちら？

答え X

かたむきが急な(短い時間で遠くまで進む)ほうが P 波

(20) P 波の速さは何 km/s ？

答え 6 km/s

240km を 40 秒 → $\frac{240}{40}$ ＝ 6

(21) S 波の速さは何 km/s ？

答え 4 km/s

240km を 60 秒 → $\frac{240}{60}$ ＝ 4

(22) 震源から 120km の地点の初期微動継続時間は？

答え 10 秒

120km のとき S 波 30 秒－ P 波 20 秒＝ 10 秒

注意　速さ＝距離 ÷ 時間(分数で書く)。初期微動継続時間＝ S 波の到着－ P 波の到着で、震源からの距離に比例。発生時刻＝到着時刻－かかった時間。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる。

8 A問題 火山と地震

一問一答(言葉)と図の問題(絵)

氏名

得点 ／100

目標時間 ステップ1 15分 ステップ2 13分 ステップ3 10分　　配点は各問の〔 〕内の数字(合計100点)

1 一問一答 次の問いに答えなさい。〔各1点〕

1	地下で岩石がとけた、どろどろのもの。		21	地震が発生した地下の場所。	
2	マグマが地表に流れ出たもの。		22	震源の真上にあたる地表の点。	
3	マグマが空中で冷え固まった火山噴出物。		23	地震で最初に来る小さなゆれ。	
4	火山ガスの主成分は何か。		24	あとから来る大きなゆれ。	
5	火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。		25	初期微動を伝える、速い波。	
6	マグマが冷えてできた結晶(つぶ)。		26	主要動を伝える、おそい波。	
7	主な無色鉱物を2つ答えなさい。		27	P波とS波が着いた時刻の差。	
8	黒色で、うすくはがれる有色鉱物。		28	初期微動継続時間と震源からの距離の関係。	
9	磁石につく性質をもつ有色鉱物。		29	S波の前に大きなゆれを知らせるしくみ。	
10	無色鉱物が多い岩石は白っぽい？黒っぽい？		30	ある地点での地震のゆれの大きさ。	
11	鉱物を見る前に、火山灰をどうするか。		31	地震そのものの規模を表すもの。	
12	マグマが冷え固まった岩石の総称。		32	日本の震度の階級は、全部で何階級か。	
13	地表近くで急に冷え固まった火成岩。		33	震度5と震度6は、それぞれ何に分かれるか。	
14	地下深くでゆっくり冷え固まった火成岩。		34	ゆれで地面が液体のようになる現象。	
15	斑晶と石基からなる、火山岩のつくり。		35	海底の地震で陸におしよせる大きな波。	
16	同じ大きさの結晶が並ぶ深成岩のつくり。		36	地球の表面をおおう、厚い岩盤。	
17	代表的な深成岩で最も白っぽい岩石。		37	海洋プレートが沈みこむ海底の深い谷。	
18	代表的な火山岩で最も黒っぽい岩石。		38	沈みこみで大陸プレートにたまるもの。	
19	ねばりけが強いマグマの火山の形。		39	活断層がずれて起こる震源の浅い地震。	
20	ねばりけが弱い火山の噴火のようす。		40	危険な区域や避難場所をまとめた地図。	

2 図の問題 空らん 41 ～ 62 にあてはまる言葉を書きなさい。〔41 ～ 46 各2点／47 ～ 62 各3点〕

図1

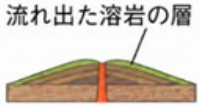
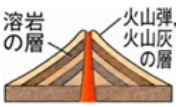
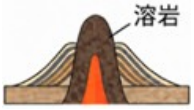
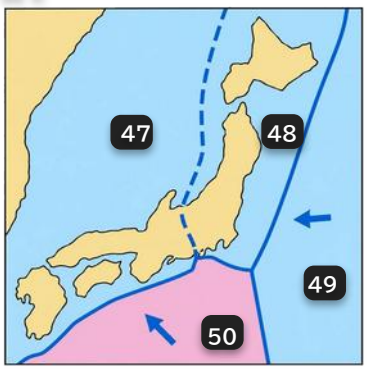
火山の形	 傾斜のゆるやかな形	 円すいの形	 おわんをふせた形
噴火のようす	41	⟷	42
マグマのねばりけ	43	⟷	44
火山噴出物の色	45	灰色	46

図2



47 プレート

48 プレート

49 プレート

50 プレート

→：プレートが動く向き

図3

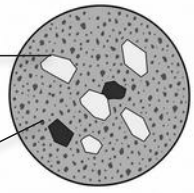
51 組織

大きな鉱物の結晶

52

粒がよく見えない部分

53



54 岩

マグマが地表や地表近くで急に冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	55
	56
黒っぽい	57

58 組織



59 岩

マグマが地下深くでゆっくり冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	60
	61
黒っぽい	62

8 A問題 火山と地震

一問一答と図の問題(答え:赤字) 赤シートでかくして確認しよう

解答・解説

1 一問一答 答え(赤字)〔各1点〕

1	地下で岩石がとけた、どろどろのもの。	マグマ
2	マグマが地表に流れ出たもの。	溶岩
3	マグマが空中で冷え固まった火山噴出物。	火山弾
4	火山ガスの主成分は何か。	水蒸気
5	火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。	火砕流
6	マグマが冷えてできた結晶(つぶ)。	鉱物
7	主な無色鉱物を2つ答えなさい。	石英・長石
8	黒色で、うすくはがれる有色鉱物。	黒雲母
9	磁石につく性質をもつ有色鉱物。	磁鉄鉱
10	無色鉱物が多い岩石は白っぽい？黒っぽい？	白っぽい
11	鉱物を見る前に、火山灰をどうするか。	水で洗う
12	マグマが冷え固まった岩石の総称。	火成岩
13	地表近くで急に冷え固まった火成岩。	火山岩
14	地下深くでゆっくり冷え固まった火成岩。	深成岩
15	斑晶と石基からなる、火山岩のつくり。	斑状組織
16	同じ大きさの結晶が並ぶ深成岩のつくり。	等粒状組織
17	代表的な深成岩で最も白っぽい岩石。	花こう岩
18	代表的な火山岩で最も黒っぽい岩石。	玄武岩
19	ねばりけが強いマグマの火山の形。	盛り上がった形
20	ねばりけが弱い火山の噴火のようす。	おだやか

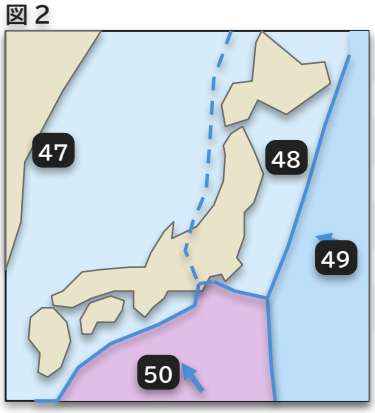
21	地震が発生した地下の場所。	震源
22	震源の真上にあたる地表の点。	震央
23	地震で最初に来る小さなゆれ。	初期微動
24	あとから来る大きなゆれ。	主要動
25	初期微動を伝える、速い波。	P波
26	主要動を伝える、おそい波。	S波
27	P波とS波が着いた時刻の差。	初期微動継続時間
28	初期微動継続時間と震源からの距離の関係。	比例する
29	S波の前に大きなゆれを知らせるしくみ。	緊急地震速報
30	ある地点での地震のゆれの大きさ。	震度
31	地震そのものの規模を表すもの。	マグニチュード
32	日本の震度の階級は、全部で何階級か。	10階級
33	震度5と震度6は、それぞれ何に分かれるか。	弱と強
34	ゆれで地面が液体のようになる現象。	液状化
35	海底の地震で陸におしよせる大きな波。	津波
36	地球の表面をおおう、厚い岩盤。	プレート
37	海洋プレートが沈みこむ海底の深い谷。	海溝
38	沈みこみで大陸プレートにたまるもの。	ひずみ
39	活断層がずれて起こる震源の浅い地震。	内陸型地震
40	危険な区域や避難場所をまとめた地図。	ハザードマップ

2 図の問題 答え(赤字)〔41～46 各2点／47～62 各3点〕

図1

火山の形	傾斜のゆるやかな形	円すいの形	おわんをふせた形
	流れ出た溶岩の層	溶岩の層／火山弾、火山灰の層	溶岩
噴火のようす	41 おだやか ⟷		⟷ 42 爆発的
マグマのねばりけ	43 弱い ⟷		⟷ 44 強い
火山噴出物の色	45 黒っぽい	灰色	46 白っぽい

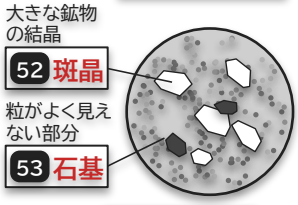
図2



47 ユーラシアプレート
48 北アメリカプレート
49 太平洋プレート
50 フィリピン海プレート
→:プレートが動く向き

図3

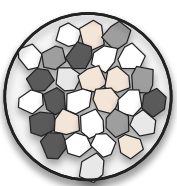
51 斑状 組織



54 火山 岩
マグマが地表や地表近くで急に冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	55 流紋岩
	56 安山岩
黒っぽい	57 玄武岩

58 等粒状 組織



59 深成 岩
マグマが地下深くでゆっくり冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	60 花こう岩
	61 閃緑岩
黒っぽい	62 はんれい岩

まちがえやすいポイント

・震源(地下の場所)と震央(地表の点)を逆にしない。震度は「10階級」で、5と6に弱・強がある。 ・火山岩「流紋岩・安山岩・玄武岩」、深成岩「花こう岩・閃緑岩・はんれい岩」は白→黒の順。斑晶(大)と石基(小)も逆にしない。

8 B問題 火山と地震 ①

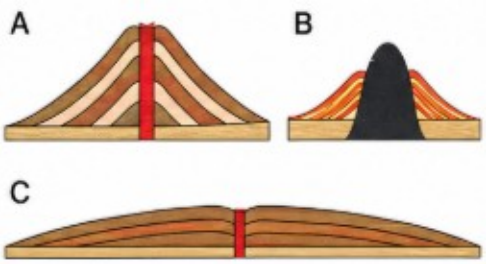
問題 1 ～ 3・過去問トライ

氏名

得点 ／50

目標時間 ステップ 1 20 分 ステップ 2 16 分 ステップ 3 12 分　　配点は各問の〔 〕内の数字

1 〈火山の形〉 図は、主な火山の形を模式的に表したものである。



(1) A ～ C の火山を、マグマのねばりけが強いものから順に、記号で答えなさい。〔3 点・完答〕 → →

ヒント 盛り上がった形の火山ほど、マグマのねばりけが強い。

(2) 爆発的な噴火を起こすことが多いものはどれか。記号で答えなさい。〔3 点〕

ヒント ねばりけが強いと、ガスがぬけにくく圧力がたまる。

(3) 火山噴出物の色が黒っぽいものから順に、記号で答えなさい。〔3 点・完答〕 → →

ヒント ねばりけが弱いほど、噴出物は黒っぽい。(1) の順とくらべよう。

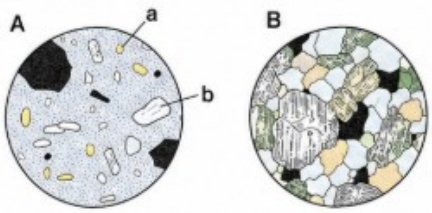
(4) 形が最も円すい形に近い火山はどれか。記号で答えなさい。〔3 点〕

ヒント 円すい形＝底が広く、頂上に向かってとがった形。

(5) 次の①、②の火山の形は、A ～ C のどれに近いか。それぞれ記号で答えなさい。 ① マウナロア（ハワイ） ② 富士山〔各 3 点〕 ① ②

ヒント ① おだやかな噴火で、溶岩がうすく広く流れる火山。 ② 美しい円すい形の火山。

2 〈火成岩のつくり〉 図は、2 種類の火成岩 A 、B の表面をルーペで観察し、スケッチしたものである。



全体的に、A は灰色に見え、B は白っぽく見える。次の問いに答えなさい。

(1) A・B のつくりは？〔各 2 点〕 A B

ヒント 大小の粒がまざる→？ 同じくらいの大きさの粒がそろう→？

(2) もとのマグマのねばりけが強いと考えられる火成岩は、A 、B のどちらか。〔2 点〕

ヒント 岩石の色で考える。白っぽいほど無色鉱物が多く、ねばりけは…？

(3) A の a（細かい部分）・b（大きな結晶）の名前は？〔各 2 点〕 a b

ヒント 斑状組織は「細かい粒やガラスの部分」と「大きな結晶」の 2 つでできている。

3 〈火成岩の分類〉 表は、火成岩を 6 種類に分け、色と主な鉱物の割合をまとめたものである。

(1) 玄武岩は、流紋岩よりも黒っぽく見える。その理由を、「有色鉱物」という言葉を用いて答えなさい。〔6 点〕

ヒント 岩石の色は、無色鉱物と有色鉱物の「割合」で決まる。

(2) 鉱物 a 、b は何か。次のア～ウからそれぞれ選び、記号で答えなさい。 a b

ア 黒雲母　イ 磁鉄鉱　ウ 長石〔各 2 点〕

ヒント a はどの岩石にもある無色鉱物。b は白っぽい岩石に多い有色鉱物。

(3) 火成岩 A 、B はそれぞれ何か。〔各 3 点〕 A B

ヒント 白→黒の順に 流紋岩→？→玄武岩、？→せん緑岩→はんれい岩

火山岩	流紋岩	火成岩 A	玄武岩
深成岩	火成岩 B	せん緑岩	はんれい岩
色	白っぽい ◀▶		黒っぽい
主な鉱物の割合 □ 無色鉱物 ■ 有色鉱物 ▨ そのほかの鉱物	鉱物 b・角セン石 石英・鉱物 a	輝石・角セン石 鉱物 a	輝石・カンラン石 鉱物 a

※ 表の鉱物 a・b は、問題 2 の図の a・b とは別のもの。白い部分＝無色鉱物

★ 過去問トライ

玄武岩に多くふくまれる有色鉱物の名称と、玄武岩のつくりの組み合わせとして正しいものを、次のア～エから 1 つ選び、記号で答えなさい。〔6 点〕

記号	玄武岩に多くふくまれる有色鉱物の名称	玄武岩のつくり
ア	キ石、チョウ石、クロウンモ	大きな鉱物の結晶からなる、等粒状組織である。
イ	キ石、チョウ石、クロウンモ	石基に斑晶が散らばった、斑状組織である。
ウ	キ石、カクセン石、カンラン石	大きな鉱物の結晶からなる、等粒状組織である。
エ	キ石、カクセン石、カンラン石	石基に斑晶が散らばった、斑状組織である。

ヒント 玄武岩は黒っぽい火山岩。チョウ石は無色鉱物。火山岩は地表近くで急に冷えてできる。

8 B問題 火山と地震 ②

問題 4 ～ 6

氏名

得点 ／50

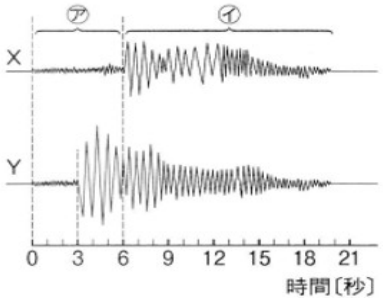
目標時間 ステップ 1 25 分 ステップ 2 20 分 ステップ 3 15 分　　配点は各問の〔 〕内の数字

4 〈地震のゆれの伝わり方〉

表は、ある日に発生した地震を、A ～ D の 4 地点で観測した結果である。また、図は、この地震のゆれを、表の A ～ D のいずれか 2 地点の地震計で記録したものである。次の問いに答えなさい。

地点	震源からの距離	初期微動が始まった時刻	主要動が始まった時刻
A	12 km	6 時 35 分 41 秒	6 時 35 分 42 秒
B	36 km	6 時 35 分 45 秒	6 時 35 分 48 秒
C	72 km	6 時 35 分 51 秒	6 時 35 分 57 秒
D	120 km	6 時 35 分 59 秒	6 時 36 分 09 秒

読み取りの順: ① 図で X・Y の初期微動継続時間を読む(横軸は X・Y 共通)
② 表の A ～ D の継続時間(主要動−初期微動の時刻)とくらべる



(1) 図の X のア、イのゆれを、それぞれ何というか。〔各 2 点〕
ヒント 先に来る小さなゆれと、あとの大きなゆれ。
ア　　イ

(2) 図の Y の記録から、この地点での初期微動継続時間は何秒か。〔 2 点〕 ヒント 小さなゆれが続いた秒数

(3) D 地点での初期微動継続時間は何秒か。〔 2 点〕
ヒント 主要動−初期微動の時刻。1 分＝ 60 秒にくずす。

(4) 震源からの距離と初期微動継続時間は、どのような関係になっているか。〔 2 点〕
ヒント 距離が 2 倍、3 倍…になると、継続時間は？

(5) 図の X、Y は、表の A ～ D のどの地点の記録か。〔各 2 点〕
ヒント 図で X・Y の継続時間を読み、表から出した値とくらべる。
X　　Y

(6) P 波の速さは何 km/s か。〔 3 点〕
ヒント 距離の差を、P 波の時刻の差でわる。

(7) S 波の速さは何 km/s か。〔 3 点〕
ヒント 距離の差を、S 波の時刻の差でわる。

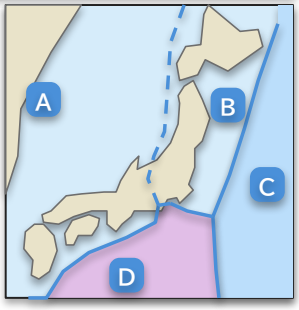
(8) この地震の発生時刻は何時何分何秒か。〔 3 点〕
ヒント A に P 波が届くまでの時間を出し、到着時刻からひく。

5 〈日本付近のプレート〉 図は、日本付近の 4 つのプレート A ～ D を表したものである。

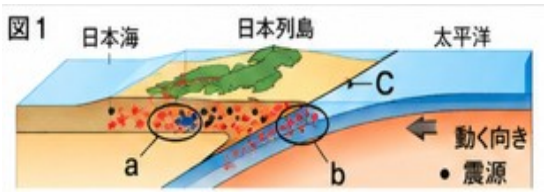
(1) A ～ D のうち、海洋プレートはどれか。2 つ選び、記号で答えなさい。〔 2 点・完答〕
ヒント 海の下にあるプレート。日本列島より太平洋側の 2 つ。
・

(2) B、C のプレートを、次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。
ア 北アメリカプレート イ フィリピン海プレート ウ ユーラシアプレート エ 太平洋プレート〔各 2 点〕 ヒント B は東日本がのるプレート。C は太平洋の下に広がるプレート。
B　　C

(3) C、D のプレートの動く向きは、次のア、イのどちらか。それぞれ記号で答えなさい。
ア 日本列島に近づく向き イ 日本列島から遠ざかる向き〔各 2 点〕
ヒント 海洋プレートは、大陸プレートの下へ沈みこんでいく。
C　　D



6 〈震源の分布〉 図 1 は、日本付近のプレートの動きと震源の分布を表したものである。



(1) 図 1 の a に関係する、今後も動く可能性のある断層は？〔 2 点〕 ヒント 「活○○」

(2) 図 1 の b のように、プレートの境界で発生する地震を何というか。〔 2 点〕 ヒント 「○○型地震」。プレートが沈みこむ所

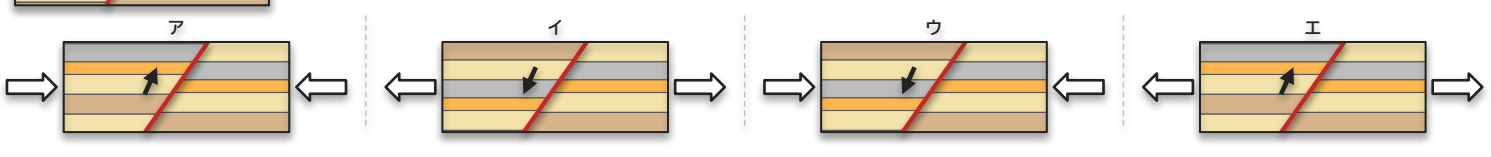
(3) 図 1 の c の、深い溝になっているところを何というか。〔 2 点〕 ヒント 日本の東の海底にある、深い谷のような地形。

(4) プレートの境界付近の震源の深さは、太平洋側から日本海側に向かって、浅くなっているか、深くなっているか。〔 2 点〕 ヒント 震源(・)は、沈みこむ海洋プレートにそってならんでいる。

(5) 次の①、②は、図 1 の a、b のどちらで発生する地震で起こるか。記号で答えなさい。
① マグニチュードが小さくても、震度が大きい地震が起こることがある。 ② 津波が起こることがある。〔各 2 点〕
ヒント ① 震源が浅いのは a・b のどちら？ ② 海底が大きく動くのはどちら？
①　　②

図 2

(6) 図 2 は、変形した地層のようすを模式的に表したものである。このような地層の変形は、地層にどのような力がはたらいて、どのようにずれてできたか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。(⇳:力の向き →:ずれの向き)〔 5 点〕
ヒント 断層の上側の地層が、ずり上がる→押す力、ずり下がる→引く力。



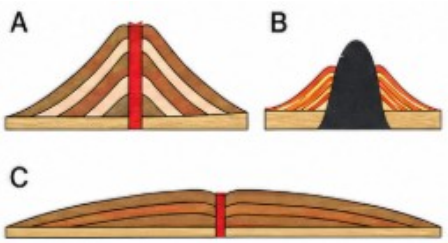
8 B問題 火山と地震 ①

問題 1 ～ 3・過去問トライ

解答・解説

1 〈火山の形〉

図は主な火山の形（A：円すい形、B：盛り上がったドーム状、C：傾斜がゆるやか）。(1) ねばりけが強い順 (2) 爆発的な噴火を起こしやすいもの (3) 噴出物の色が黒っぽい順 (4) 最も円すい形に近いもの (5) ① マウナロア ②富士山 は A ～ C のどれに近いか。



答え (1) B→A→C (2) B (3) C→A→B (4) A (5) ① C ② A

ステップ 1 形からねばりけを読む（1）

盛り上がる（ドーム状の B）＝ねばりけ**強い**、円すい形の A ＝中間、なだらかな C ＝**弱い**。→ (1) B→A→C

ステップ 2 ねばりけから噴火のようすと色を決める（2）（3）

強い → ガスがぬけにくく圧力がたまる → **爆発的**・白っぽい。弱い → おだやか・**黒っぽい**。→ (2) B。(3) 黒っぽい順は (1) の**逆**で C→A→B

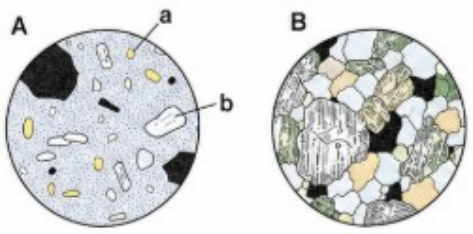
ステップ 3 実際の火山にあてはめる（4）（5）

(4) 溶岩と火山灰が交互に積もった円すい形＝ A（成層火山）。(5) マウナロアは傾斜がゆるやか → C。富士山は円すい形 → A

注意 「黒っぽい順」と「ねばりけが強い順」は**逆**。問題文が「白っぽい」か「黒っぽい」かを必ず確かめる。

2 〈火成岩のつくり〉

火成岩 A は灰色、B は白っぽい。(1) つくりの名前 (2) もとのマグマのねばりけが強い方 (3) A の a・b の名前。



答え (1) A：斑状組織 B：等粒状組織 (2) B (3) a：石基 b：斑晶

ステップ 1 粒の大きさを見る（1）

A ＝大きな結晶のまわりに細かい粒 → **斑状組織**（急に冷えた火山岩）。B ＝同じ大きさの結晶がすきまなく並ぶ → **等粒状組織**（ゆっくり冷えた深成岩）

ステップ 2 ねばりけは「色」で判断する（2）

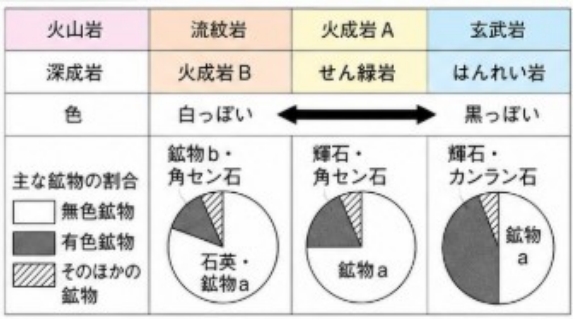
白っぽい＝無色鉱物が多い＝ねばりけが**強い** → B

ステップ 3 斑状組織の 2 つの部分の名前（3）

細かい粒の部分＝**石基**（a）、大きな粒＝**斑晶**（b）。大きいほうが斑晶。

3 〈火成岩の分類〉

表は火成岩 6 種類の色と鉱物の割合。(1) 玄武岩が流紋岩より黒っぽい理由を「有色鉱物」を使って書く (2) 鉱物 a、b は ア 黒雲母 イ 磁鉄鉱 ウ 長石 のどれか (3) 火成岩 A、B は何か。



答え (1)（例）ふくまれる有色鉱物の割合が大きいから。 (2) a：ウ b：ア (3) A：安山岩 B：花こう岩

ステップ 1 岩石の色は鉱物の割合で決まる（1）

黒っぽい＝**有色鉱物の割合が大きい**。理由は「有色鉱物が多い」だけでなく「割合が大きい（多くふくむ）から」と書く

ステップ 2 表の a と b を読む（2）

a は白～黒の 3 つすべてにある**無色鉱物** → 長石（ウ）。b は白っぽい岩石だけにある**有色鉱物** → 黒雲母（ア）。磁鉄鉱はどの岩石にもごく少量

ステップ 3 6 種類の並びを思い出す（3）

白→黒の順に、火山岩は 流紋岩→**安山岩**→玄武岩、深成岩は **花こう岩**→閃緑岩→はんれい岩。→ A 安山岩、B 花こう岩

★ 過去問トライ

玄武岩に多くふくまれる有色鉱物の名称と、玄武岩のつくりの組み合わせとして正しいものを選ぶ。ア キ石・チョウ石・クロウンモ／等粒状 イ 同／斑状 ウ キ石・カクセン石・カンラン石／等粒状 エ 同／斑状

答え エ

ステップ 1 玄武岩の鉱物を思い出す

玄武岩は**黒っぽい火山岩**。有色鉱物はキ石（輝石）・カンラン石・カクセン石 → ウかエ。チョウ石（長石）は無色鉱物、クロウンモは白っぽい岩石の鉱物

ステップ 2 火山岩のつくりを選ぶ

火山岩＝急に冷える → 石基に斑晶が散らばった**斑状組織** → エ

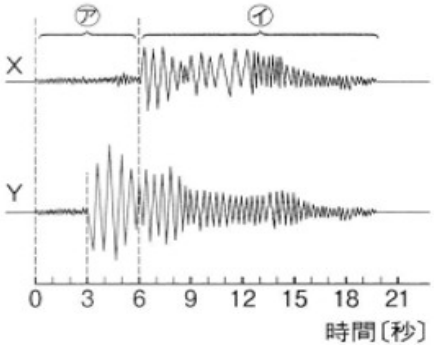
8 B問題 火山と地震 ②

問題 4 ～ 6

解答・解説

4 〈地震のゆれの伝わり方〉

A ～ D の地震観測の表と X・Y の波形図。(1) ゆれの名前 (2)(3) 初期微動継続時間 (4) 距離との関係 (5) X・Y の地点 (6)(7) P 波・S 波の速さ (8) 地震発生時刻。



答え (1) ア:初期微動 イ:主要動 (2) 3 秒 (3) 10 秒 (4) 比例の関係 (5) X：C Y：B (6) 6 km/s (7) 4 km/s (8) 6 時 35 分 39 秒

ステップ 1 ゆれの名前(1)

先に来る小さなゆれ＝**初期微動**(P 波)、あとの大きなゆれ＝**主要動**(S 波)

ステップ 2 初期微動継続時間＝S 波の時刻－P 波の時刻(2)(3)

Y は小さなゆれが 3 秒続く → 3 秒。D：36 分 09 秒－ 35 分 59 秒は分をまたぐので、36 分 09 秒を **35 分 69 秒**に直す。

6 時 35 分 69 秒 － 6 時 35 分 59 秒 ＝ 10 秒

ステップ 3 各地点の継続時間をそろえて比べる(4)(5)

A 1 秒・B 3 秒・C 6 秒・D 10 秒。距離が 3 倍・6 倍・10 倍 → 時間も 3 倍・6 倍・10 倍 → **比例**。X は 6 秒 → C、Y は 3 秒 → B

ステップ 4 速さは 2 地点の「差」で求める(6)(7)

発生時刻がわからないので、A と D の差を使う。距離の差 120 － 12 ＝ **108 km**。P 波の時刻の差 59 － 41 ＝ **18 秒**、S 波の時刻の差 36 分 09 秒－ 35 分 42 秒＝ **27 秒**

P 波の速さ＝ $\frac{108}{18}$ ＝ 6 km/s　S 波の速さ＝ $\frac{108}{27}$ ＝ 4 km/s　(8) A まで＝ $\frac{12}{6}$ ＝ 2 秒

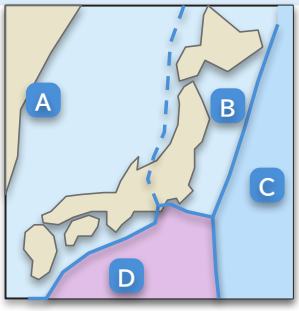
ステップ 5 発生時刻＝到着時刻－かかった時間(8)

A (12km) に P 波が届くまで 2 秒 → 6 時 35 分 41 秒－ 2 秒＝ **6 時 35 分 39 秒**

注意 (6)(7) は 1 地点だけで「距離 ÷ 到着時刻」としない(発生時刻は 0 秒ではない)。必ず **2 地点の差 ÷ 差**。分をまたぐ引き算は 1 分＝ 60 秒にくずす。

5 〈日本付近のプレート〉

図は日本付近の 4 つのプレート A ～ D。(1) 海洋プレートはどれか(2 つ) (2) B、C は ア 北アメリカ イ フィリピン海 ウ ユーラシア エ 太平洋 のどれか (3) C、D の動く向きは ア 日本列島に近づく イ 遠ざかるのどちらか。



答え (1) C・D (2) B：ア C：エ (3) C：ア D：ア

ステップ 1 4 つのプレートの名前を位置で決める

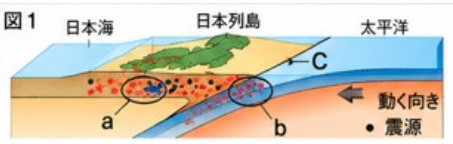
西＝ A ユーラシア、東日本＝ B **北アメリカ**(ここまで大陸プレート)。太平洋側の大きい C ＝**太平洋**、南の D ＝**フィリピン海**(海洋プレート)

ステップ 2 海洋プレートの動きを思い出す

海洋プレートは日本列島の方へ動き、大陸プレートの下に**沈みこむ** → C・D とも**近づく向き**(ア)

6 〈震源の分布〉

図 1 はプレートの動きと震源の分布(a：陸のプレート内、b：プレートの境界、c：深い溝)。(1) a で起こる地震の原因となるくり返しずれる断層 (2) b のような地震 (3) c (4) 境界付近の震源は日本海側に向かって浅くなるか深くなるか (5) ①M が小さくても震度が大きい ②津波が起こる のは a・b どちら (6) 図 2 の地層の変形は、どんな力でどうずれたか(ア～エ)。



答え (1) 活断層 (2) 海溝型地震 (3) 海溝 (4) 深くなっている (5) ① a ② b (6) イ

ステップ 1 用語をあてはめる(1)～(3)

くり返しずれる断層＝**活断層**。プレートの境界(海溝付近)の地震＝**海溝型地震**。深い溝＝**海溝**

ステップ 2 震源の深さは沈みこむプレートに沿う(4)

海洋プレートは太平洋側から日本海側へ深く沈む → 震源も日本海側ほど**深い**

ステップ 3 2 種類の地震の特ちょう(5)

a ＝内陸型：震源が**浅い**ので、M が小さくても震度が大きいことがある → ①。b ＝海溝型：海底が動く → **津波** → ②

ステップ 4 断層のずれ方(6)

図 2 は断層面の上側の地層が**ずり下がっている** → 左右に**引く力**(正断層) → イ。押す力ならずり上がる(逆断層)